

TP – Windows Client B2

Objectif global : Déployer, sécuriser et administrer des postes Windows 10 ou 11 dans un contexte professionnel, en appliquant des politiques avancées de sécurité et d'administration.

Étape 1 : Déploiement et préparation

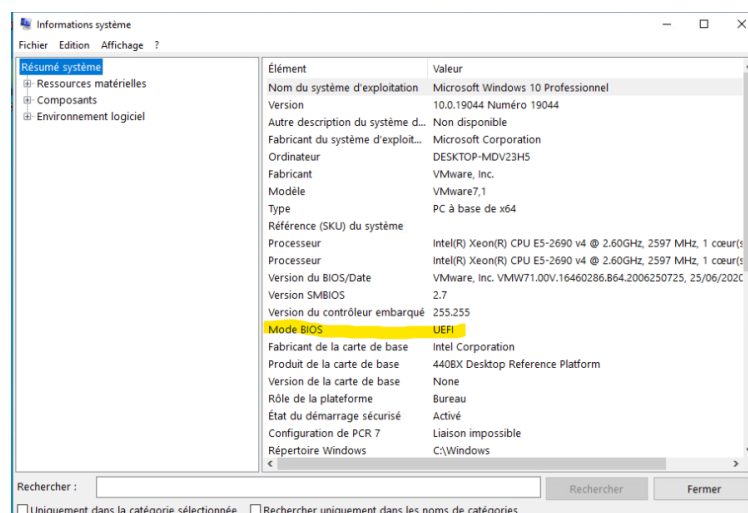
Objectifs 1 : Préparer et déployer une image Windows standardisée et intégrer les postes dans le domaine.

Tâche 1 : Installer un poste Windows 11 (VM).

- Sur un serveur, on a créé une VM de Windows 11 et une VM Windows Server.
- Sur la VM de Windows Server, on a mis en place un Active Directory qui nous sera utile pour la suite
- Ajout de VMWare tool en passant par le lecteur disque en y insérant l'ISO présente dans le fichier ISO de data2
-

Tâche 2 : Configurer les partitions correctement (UEFI/GPT, préparation pour BitLocker)

- Au moment de l'installation, normalement Windows crée automatiquement les partitions UEFI et GPT. Pour le vérifier, Win + R → tape msinfo32 -> Vérifie Mode BIOS : UEFI. Sinon refaire l'installation et au moment de choisir le disque dur, il faudra supprimer toutes les partitions du disque. Windows va ensuite créer lui-même les bonnes partitions.



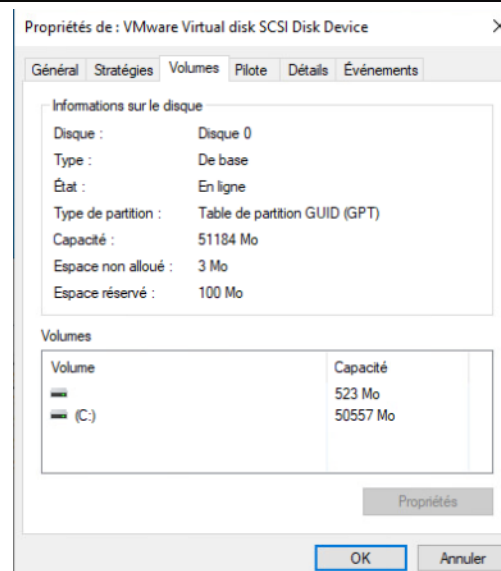
- Pour continuer la vérification : Win + R → tape diskmgmt.msc (Gestion des disques) → Cliquez droit en dessous du nom du disque, Propriétés, puis onglet volume et on voit style de partition GUID (GPT). Sinon avec le cmd avec les commandes « diskpart list disk ». Dans la liste, regarder la colonne GPT, Si on voit une * sous GPT → le disque est en GPT. Si le disque est en MBR, il est possible de le changer. Des tutoriels sont disponibles sur Internet ou via Chat GPT ou tout autre IA.

```
Microsoft DiskPart version 10.0.26100.1150

Copyright (C) Microsoft Corporation.
Sur l'ordinateur : DESKTOP-N8CRAB6

DISKPART> list disk

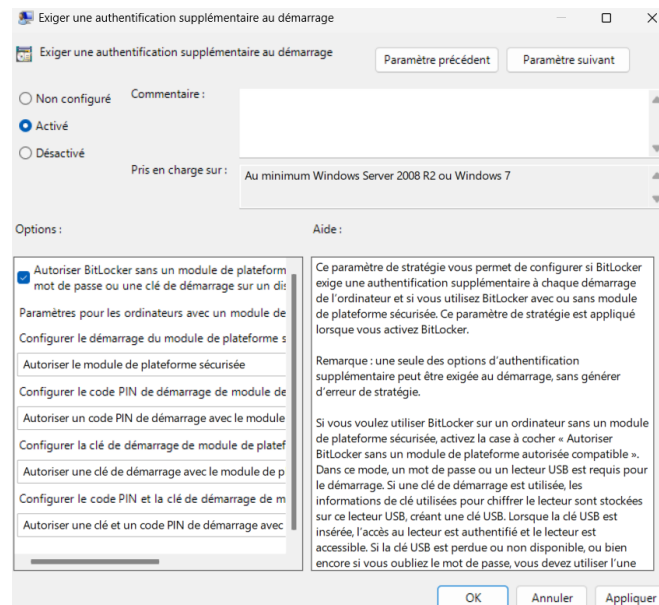
   N° disque  Statut      Taille  Libre  Dyn  GPT
   -----
   Disque 0   En ligne    238 G octets  1024 K octets      *
```



- Préparation BitLocker : Pourquoi activer BitLocker ? BitLocker permet d'atténuer l'accès non autorisé aux données en améliorant la protection des fichiers et du système, en rendant les données inaccessibles lorsque les appareils protégés par BitLocker sont mis hors service ou recyclés.

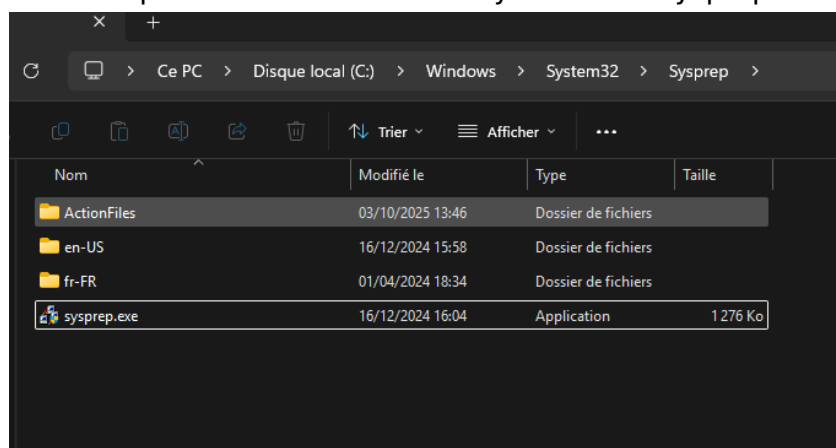
Dans notre cas, sur le serveur ESXi, il n'y a pas de TPM (Trusted Platform Module), on doit donc forcer la mise en place du BitLocker sans TPM. On fait Win + R → gpedit.msc (éditeur de stratégie de groupe). On prend ce chemin-là : *Configuration ordinateur → Modèles d'administration → Composants Windows → Chiffrement de lecteur BitLocker → Lecteurs du système d'exploitation*. On double-clique sur *Exiger une Authentification supplémentaire au démarrage*.

Dans cette fenêtre, on coche Autoriser BitLocker sans module de plateforme sécurisée compatible (TPM). On applique, puis Ok. On redémarre la VM et maintenant on pourra activer BitLocker

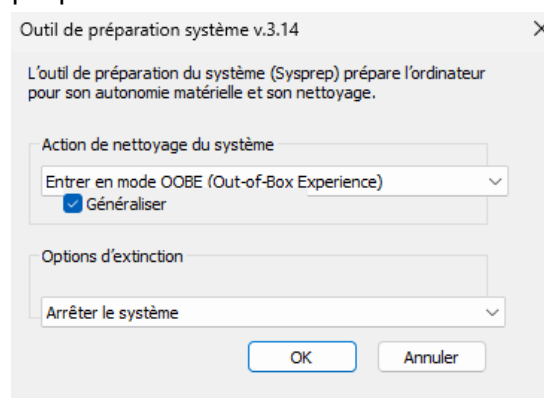


Tâche 3 : Créer une image de référence avec Sysprep.

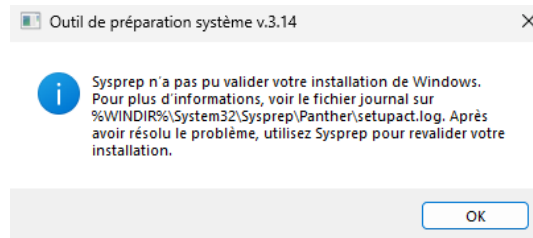
On va dans Disque Local -> Windows -> System32 -> Sysprep :



Ensuite, on exécute sysprep.exe :



Et on obtient une erreur :

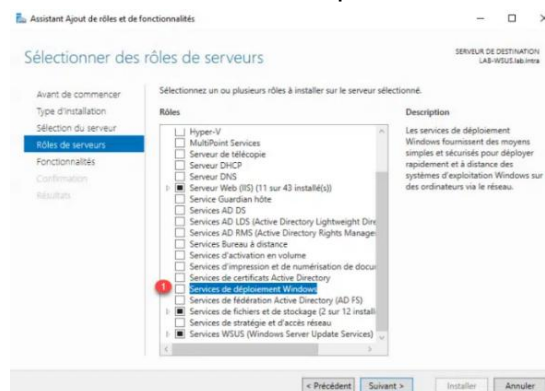


On a essayé de rechercher la raison pour laquelle il y avait l'erreur.

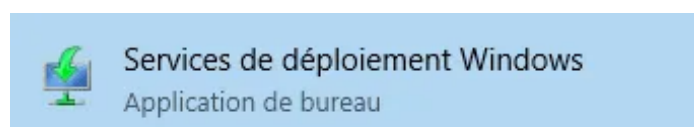
On a trouvé que les raisons peuvent être que Windows ne soit pas à jour, que le stockage réservé soit activé ou qu'il y ait des applications Universal Windows Platform (UWP) installées.

Tâche 4 : Déployer l'image sur au moins 2 postes via MDT ou WDS.

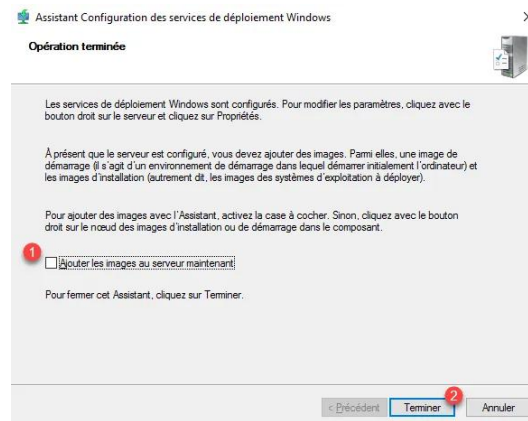
- Ajout d'un rôle ou d'une fonctionnalité sur gestionnaire de serveur
- Ajout du rôle de serveur « services de déploiement de Windows »



- Installation en passant juste par une vérification des options
- Initialisation de WDS via le service de déploiement Windows



- On configure le serveur et on l'intègre à l'Active Directory. On sélectionne l'option « Répondre à tous les ordinateurs clients (connus et inconnus). »
- Terminer l'initialisation en faisant des images



Tâche 5 : Joindre les postes au domaine Active Directory.

Avant de commencer, nous avons créé notre réseau virtuel. En effet, les postes et le serveur doivent être sur le même réseau afin de pouvoir communiquer entre eux.

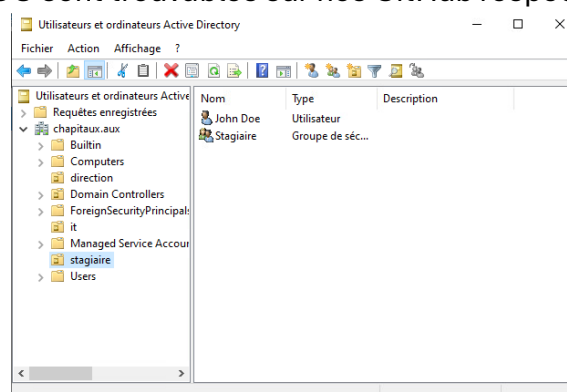
Pour joindre les postes au domaine, nous avons utilisé un script fait l'année dernière en PowerShell, trouvable sur le GitHub ThBraud:

```
1 $domain = "remoteworks.local"
2 $domainExists = (Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem).Domain
3
4 # Vérifiez si l'ordinateur est déjà membre du domaine
5 if ($domainExists -ne $domain) {
6     Add-Computer -DomainName $domain -Credential Administrateur
7 } else {
8     Write-Host "L'ordinateur est déjà membre du domaine $domain."
9 }
```

Pour cela, il faut ouvrir PowerShell ISE en tant qu'admin et lancer le script. Puis l'ordinateur s'affiche dans le dossier computer dans l'Active Directory.

Tâche 6 : Créer des OU spécifiques (Stagiaires, IT, Direction).

- Les OU ont été créés manuellement, on pouvait aussi le faire par script. Des scripts de création d'OU sont trouvable sur nos GitHub respectifs.



Étape 2 – Sécurisation et GPO avancées

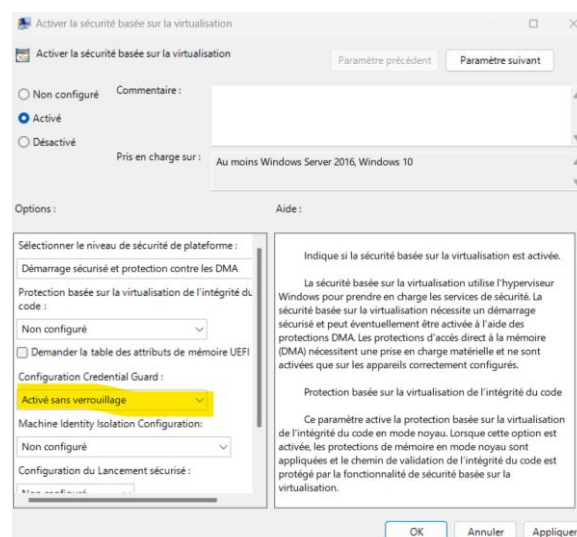
Objectifs 2 : Appliquer des mesures de sécurité avancées et automatiser la configuration via des stratégies de groupe.

Tâche 1 : Activer BitLocker (TPM + clé de récupération).

- On a activé le BitLocker et téléchargé la clé de récupération sur un fichier PDF. Pour activer BitLocker, on va dans Panneau de configuration → Système et sécurité → BitLocker. Dans notre cas, notre clé de récupération est sur un fichier imprimable PDF, le mieux serait de lui mettre une clé USB ou un disque dur sécurisé. Mais pour nous, la VM ne reconnaît pas les clés USB.

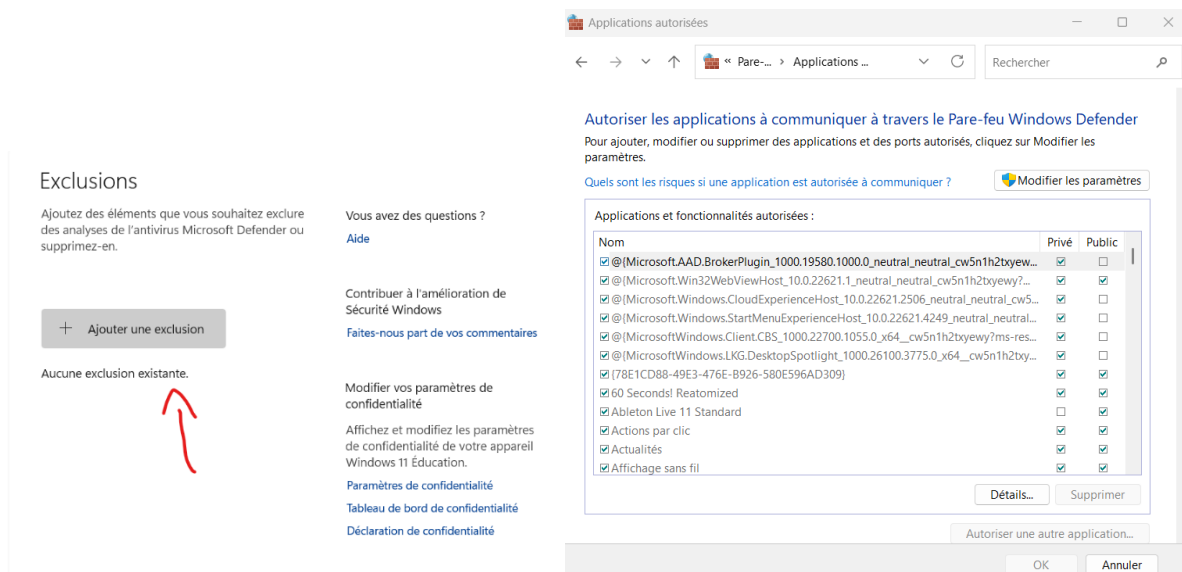
Tâche 2: Activer Credential Guard et Virtualization-Based Security (VBS).

- Prérequis
 - o Etre sur Windows 10/11 Entreprise, Education ou Pro
 - o UEFI activé
 - o Virtualisation matérielle activée dans le BIOS/UEFI
 - o Secure Boot activé (recommandé)
 - o Hyper – V au moins activable
- Activation via GPO : Il faut ouvrir l'éditeur de stratégie locale Win + R → gpedit.msc. On suit le chemin suivant Modèles d'administration → Système → Device Guard. On double-clique sur « activer la sécurité basée sur la virtualisation ». On active la coche, puis dans les options on va sélectionner Credential Guard et VBS. Il ne faut pas oublier de cocher « Activer sans verrouillage » sinon faudra réactiver le Credential Guard à chaque fois.



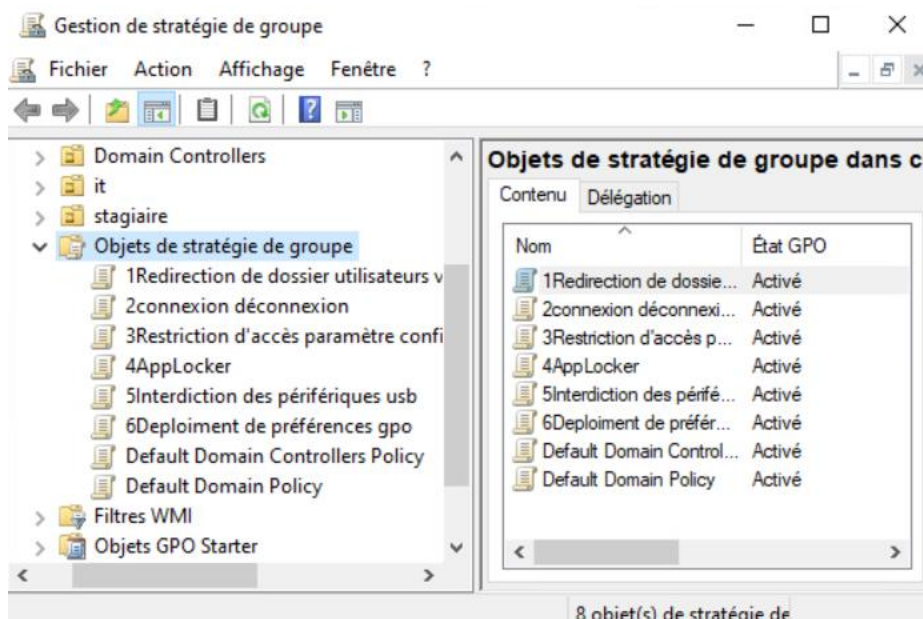
Tâche 3 : Configurer Windows Defender avec exclusions et analyse planifiée.

Grâce à la sécurité Windows, des éléments, fichiers ou dossiers de l'analyse Windows Defender sont donc considérés comme sûrs.

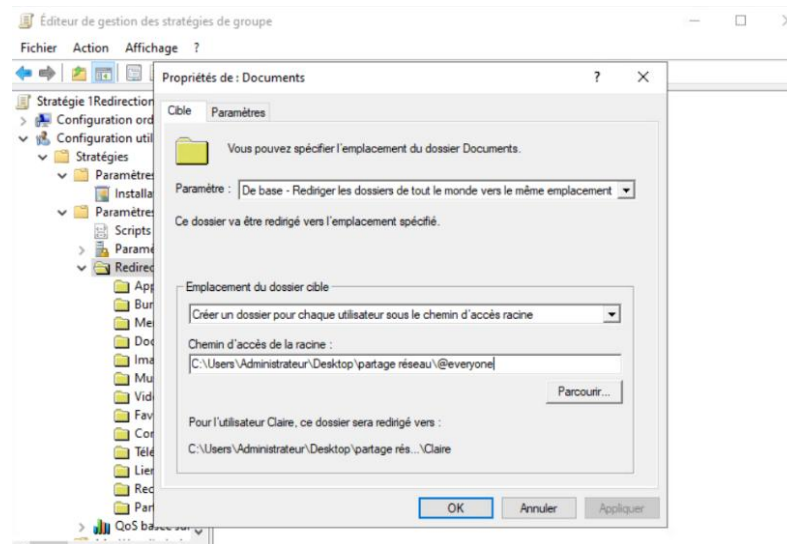


Tâche 4 : Déployer et tester des GPO supplémentaires

GPO ou "stratégies de groupes" sont des outils de gestion d'utilisateurs de Microsoft Windows. Elles permettent de créer des règles qui s'appliqueront à un ou plusieurs utilisateurs pour une sécurité accrue.



- **Redirection de dossiers utilisateurs (Documents, Bureau) vers un partage réseau.**



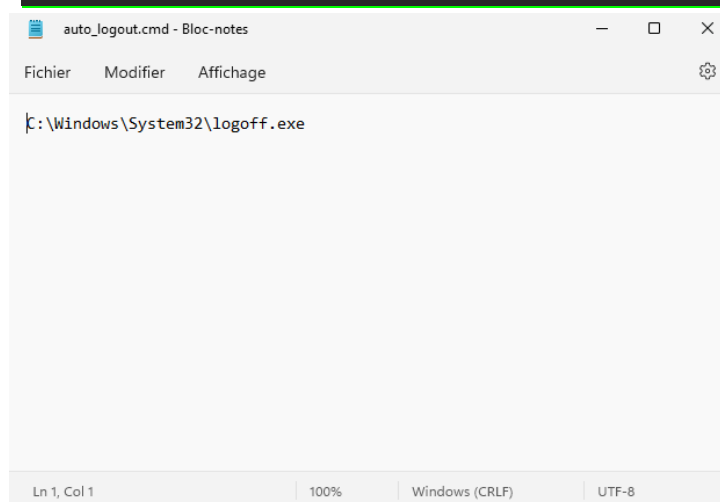
- **Déploiement d'un script de connexion/déconnexion.**

Pour commencer, on crée un script pour ouvrir une application, ici Notepad, et un script pour déconnecter la session.

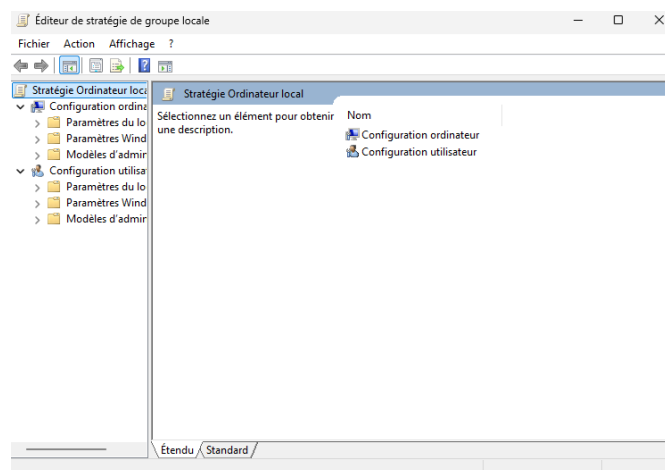
```
@echo off

:: Lancer une application utile
start notepad.exe

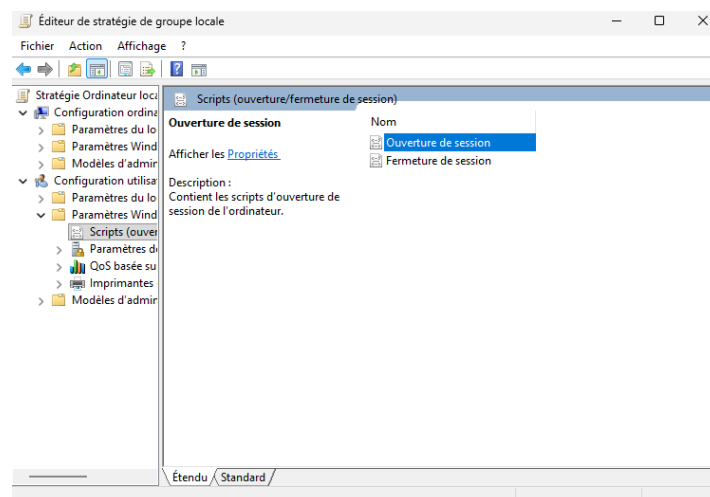
exit /b
```



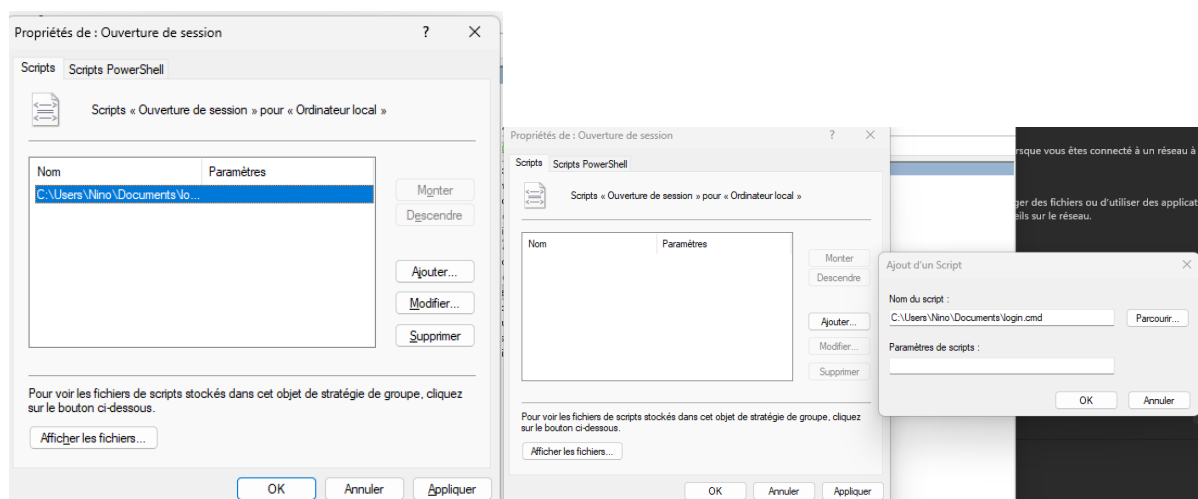
On ouvre la console de gestion des stratégies de groupe, en recherchant gpmmc.msc :



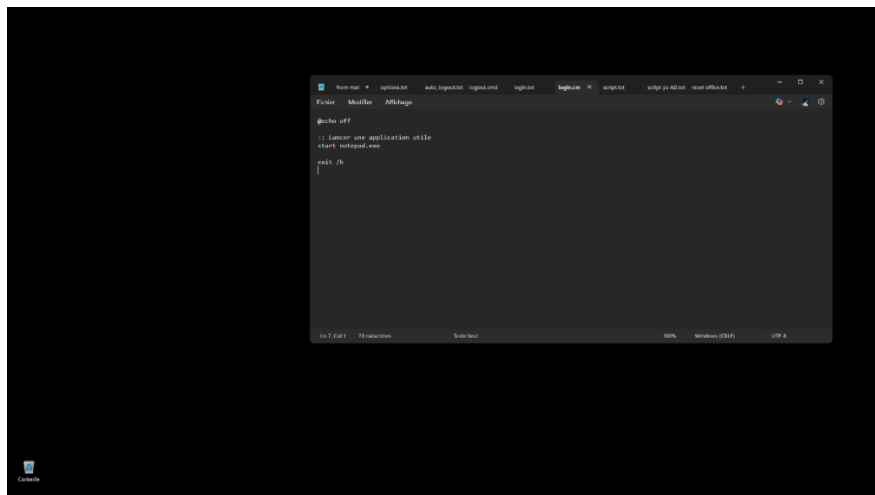
Ensuite, on va dans configuration utilisateur -> Paramètres Windows -> Script (Ouverture de session)



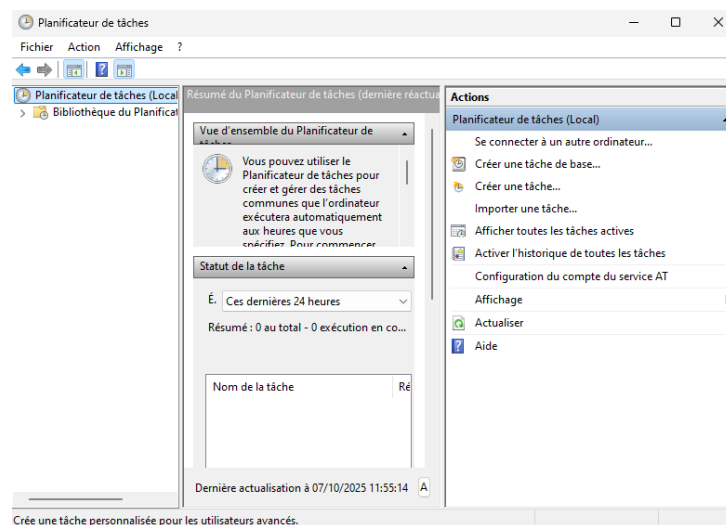
Après, on ajoute un script, pour l'ajouter, on peut parcourir nos documents, et on valide



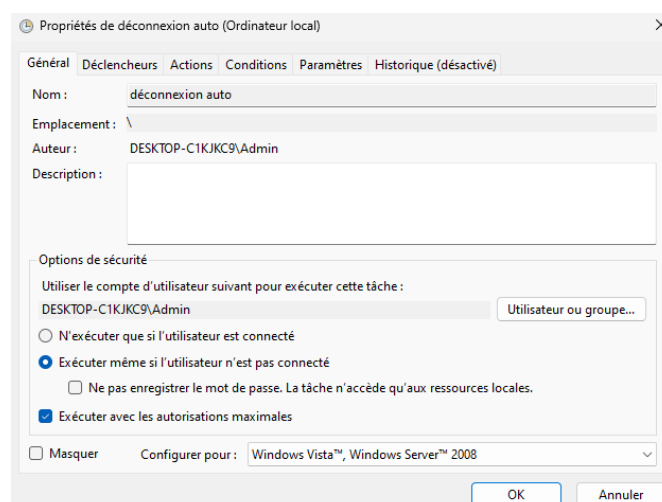
Voici ce qui se passe quand on démarre notre session. Le bloc-notes se lance directement.



Pour la déconnexion automatique, on utilise le planificateur de tâches :



On crée une tâche, on a rentré le nom « déconnexion auto », on utilise l'admin pour exécuter la tâche avec les autorisations maximales :

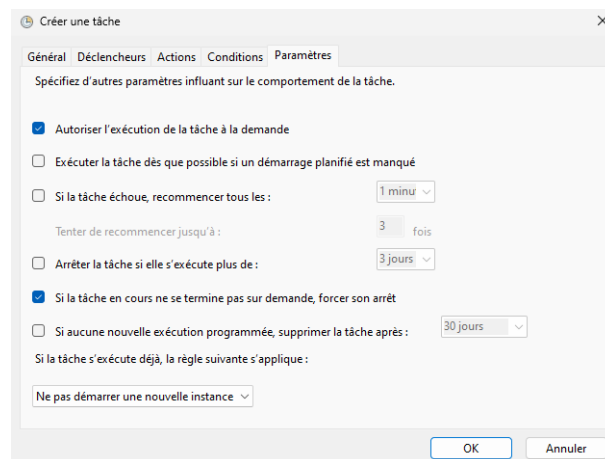


On crée un nouveau déclencheur, ici ça sera après une période d'inactivité :

Ensuite, on paramètre l'action de la tâche :

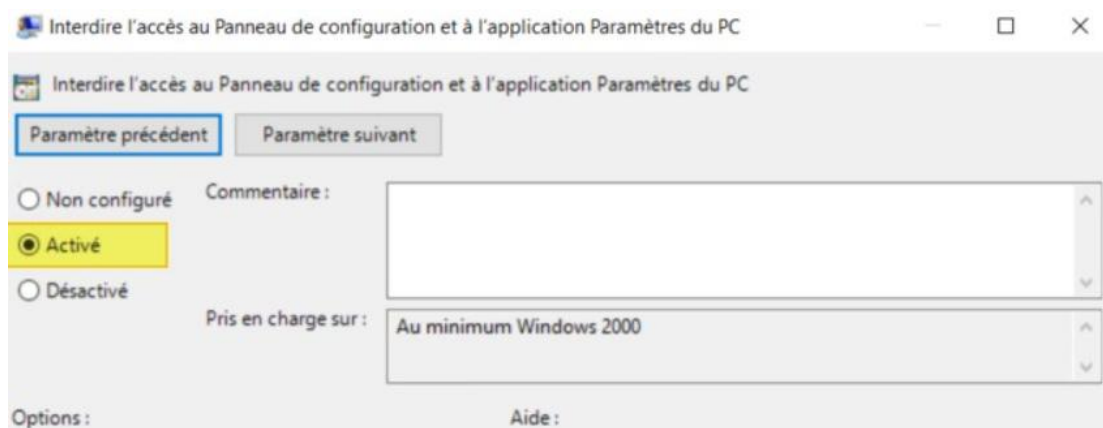
Comme notre tâche se base sur une période d'inactivité, on saisit nos paramètres :

Pour finir, on spécifie les derniers paramètres :



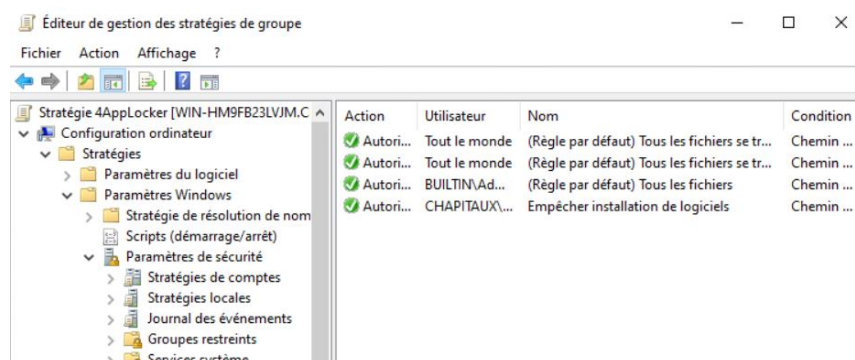
- Restriction d'accès au Panneau de configuration et aux paramètres Windows.

Il est simple et beaucoup plus sécurisé de créer une GPO pour interdire l'accès au Panneau de configuration et aux paramètres du PC, pour diminuer le risque d'attaques.



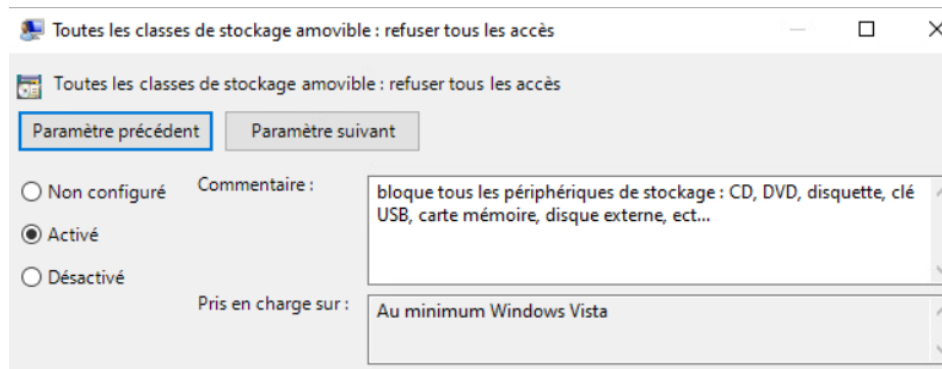
- Mise en place d'AppLocker avec règles différenciées (Stagiaires vs IT).

Les AppLocker permettent de lutter contre l'exécution de logiciel non approuvé par les utilisateurs. On peut voir sur l'image ci-dessous que les stagiaires ne peuvent pas exécuter une liste de logiciels non approuvée par le service IT



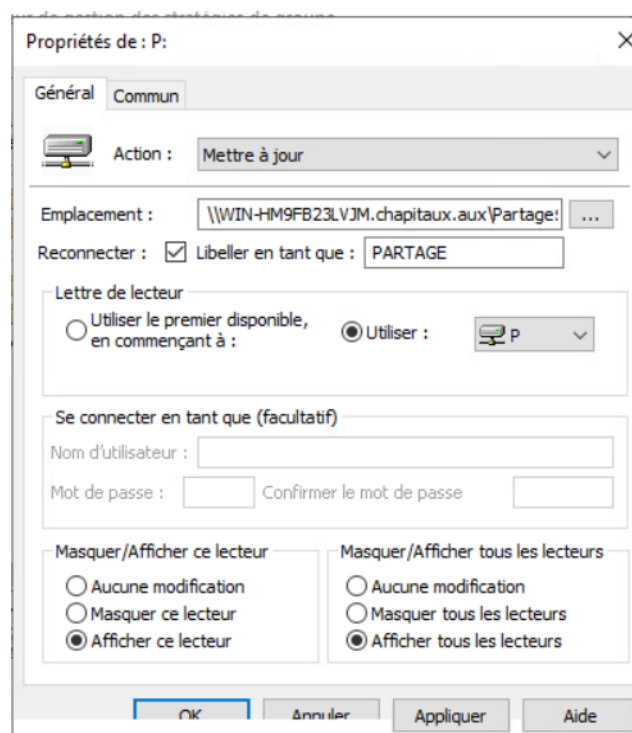
- **Interdiction des périphériques USB sauf pour l'équipe IT.**

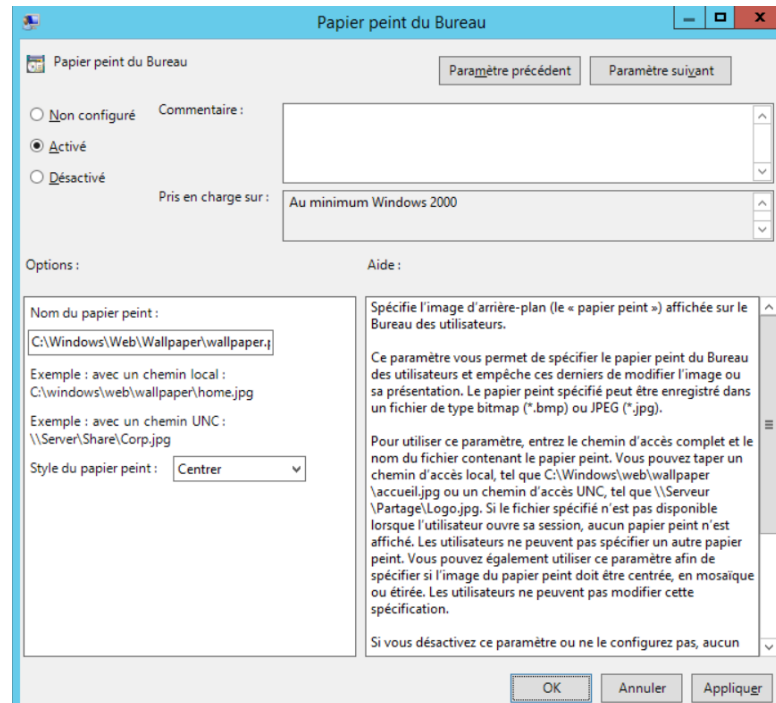
Afin d'éviter qu'un utilisateur malveillant ou maladroit n'ouvre de faille sur le réseau d'entreprise, les périphériques USB sont limités, sauf pour l'équipe IT.



- **Déploiement de préférences GPO (lecteurs réseaux, Mot de passe fort, fond d'écran de l'entreprise,).**

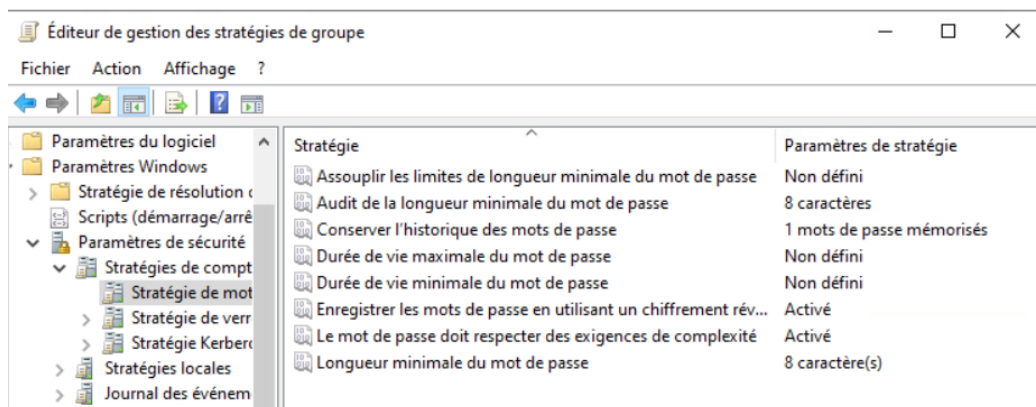
Les déploiements de préférence GPO (GPP) sont comme des GPO, mais qu'un utilisateur peut modifier. Parmi ces GPP, on trouve le lecteur réseau, le fond d'écran d'entreprise et un mot de passe fort.





Obliger les utilisateurs à avoir des mots de passe complexes d'au moins 8 caractères.

Un mot de passe complexe est un composant important de la sécurité en entreprise. Grâce à cette GPO, nous pouvons imposer plusieurs règles de sécurité sur les mots de passe de nos utilisateurs :

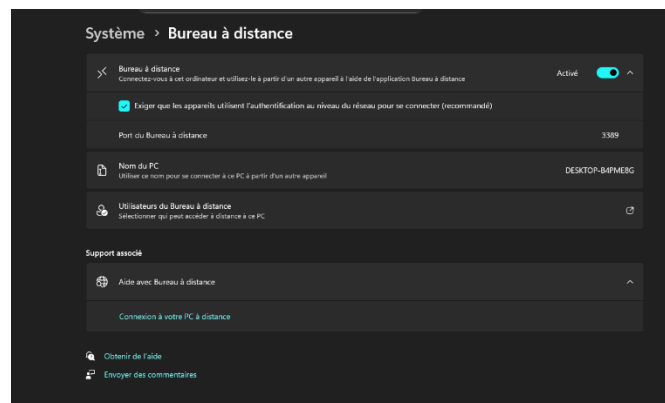


Étape 3 : Administration distante, mise à jour et dépannage

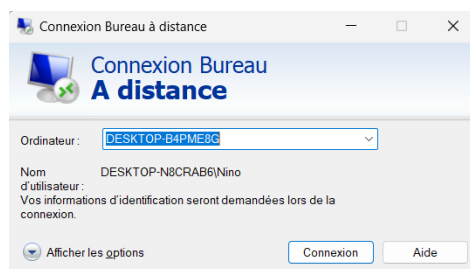
Objectifs 3 : Assurer l'administration et la maintenance à distance des postes, et résoudre des incidents.

Tâche 1 : Configurer et tester le Bureau à distance (RDP sécurisé avec NLA).

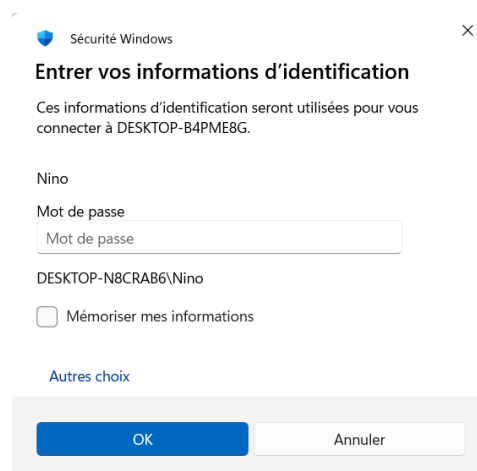
Tout d'abord, on active le bureau à distance avec l'authentification pour la sécurité.



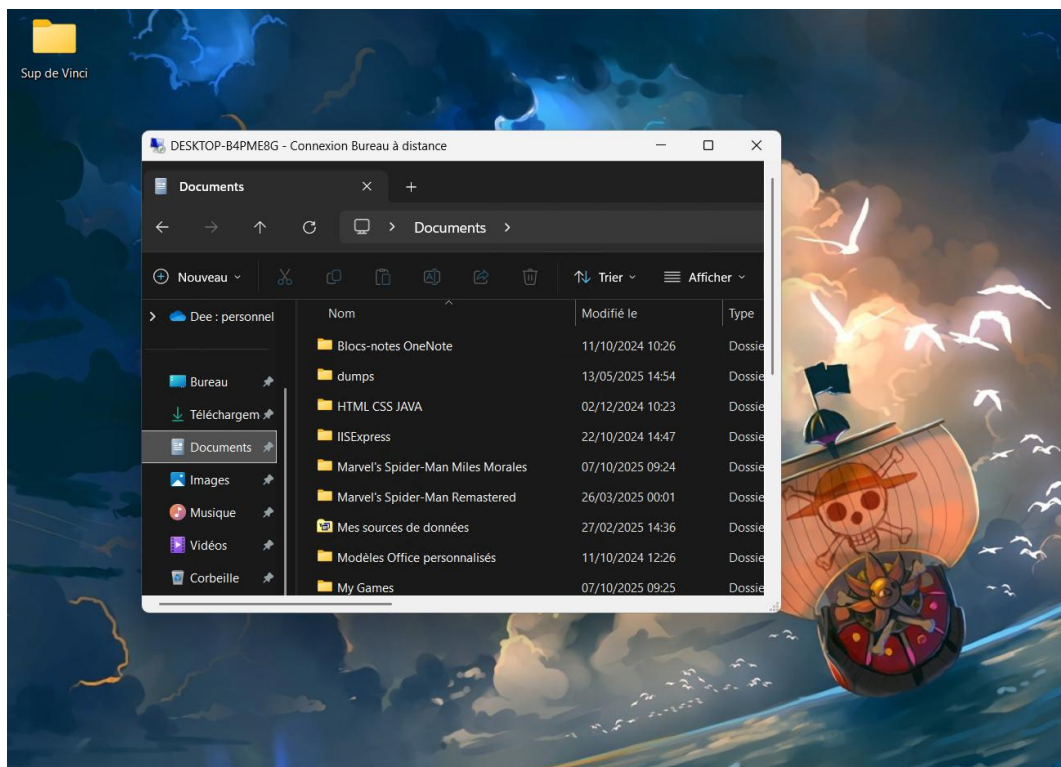
Ensuite, avec un autre ordinateur on lance l'application « Connexion Bureau à distance » et on rentre le nom du domaine :



On rentre le nom d'utilisateur et le mot de passe :

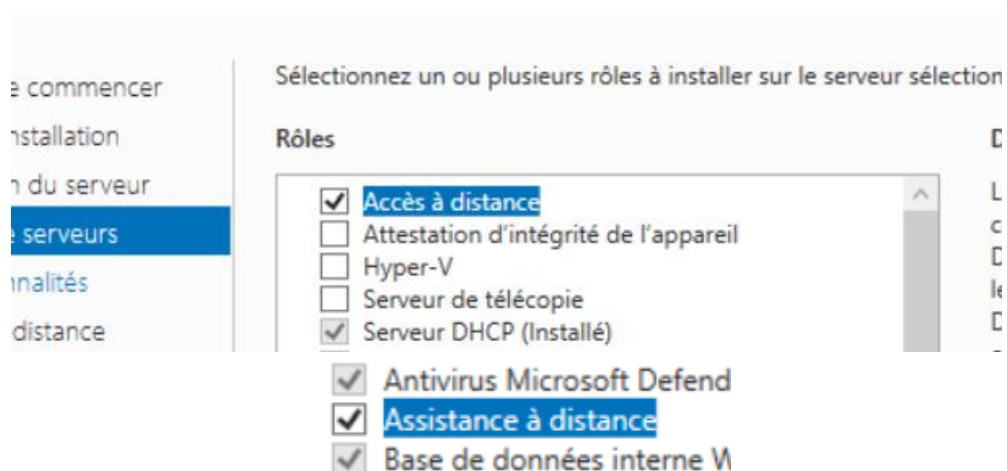


On obtient une fenêtre de l'utilisateur sur notre ordinateur :

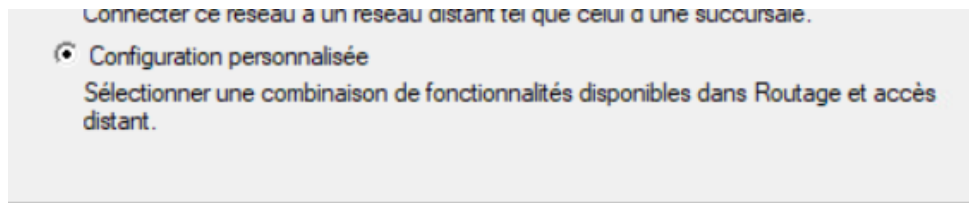


Tâche 2 : Créer et tester un accès VPN vers le réseau pédagogique.

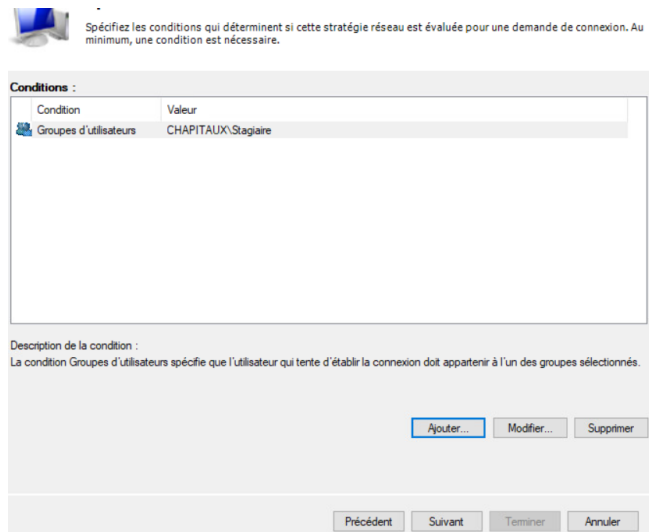
- Paramétrage du serveur VPN
- Ajout du rôle accès à distance



- Ajout de la fonctionnalité
- Déploiement d'uniquement un VPN personnalisé via la configuration d'accès distant



- Ajout de la stratégie sur serveur NPS



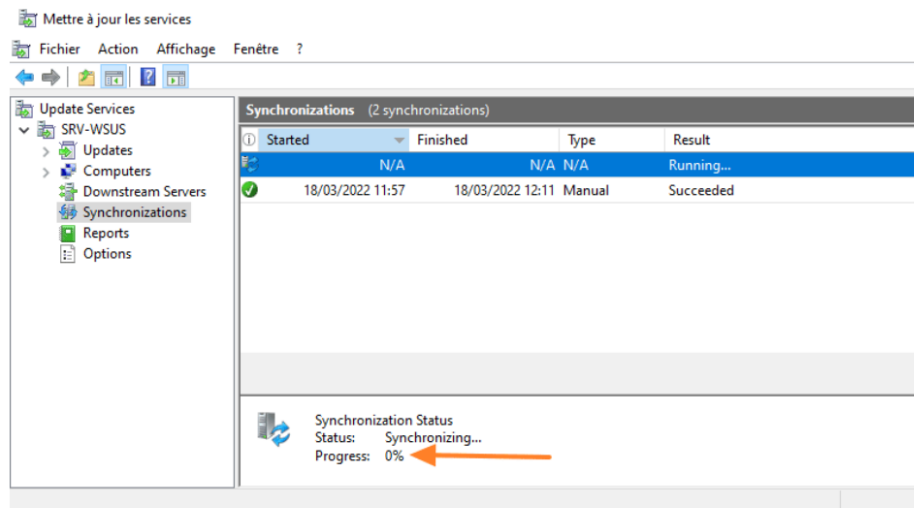
- Activation de l'AD pour le NPS

Accès à distance

- Allez sur VPN dans les paramètres Windows 10
- Se connecter au VPN en sélectionnant connexion à l'espace de travail
- Utiliser ma connexion internet
- Remplir ensuite avec les identifiant et mots de passe lorsque demandé
- La connexion est désormais activée

Tâche 3 : Mettre en place un serveur WSUS, approuver des mises à jour et forcer leur application via GPO.

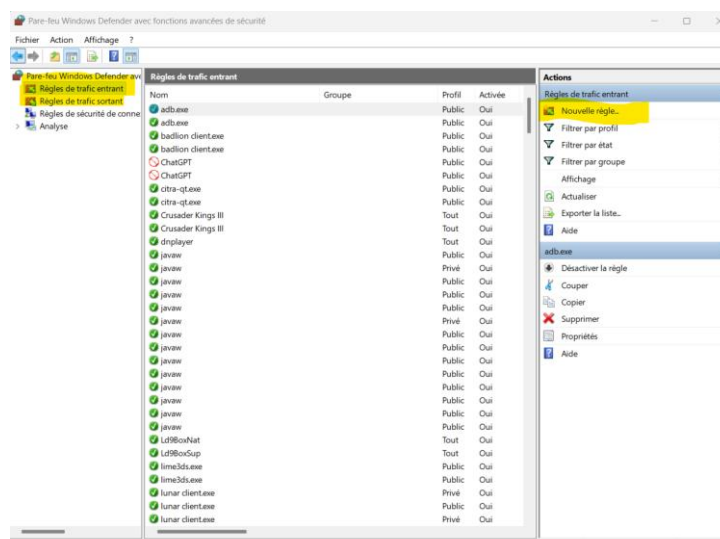
WSUS ou Windows Server Update Service permet, comme son nom l'indique, de gérer les mises à jour Windows. En entreprise, les mises à jour peuvent causer des retards ou des problèmes dans l'administration si mal organisée. Cet outil intervient pour permettre à l'entreprise de choisir, grâce à une GPO, de l'heure à laquelle les mises à jour seront téléchargées. Nous avons choisi de mettre ces mises à jour à 2h du matin afin de ne pas empiéter sur les activités de l'entreprise. (Pour installer le WSUS, il suffit d'utiliser l'outil de gestionnaire du serveur de Windows Server).



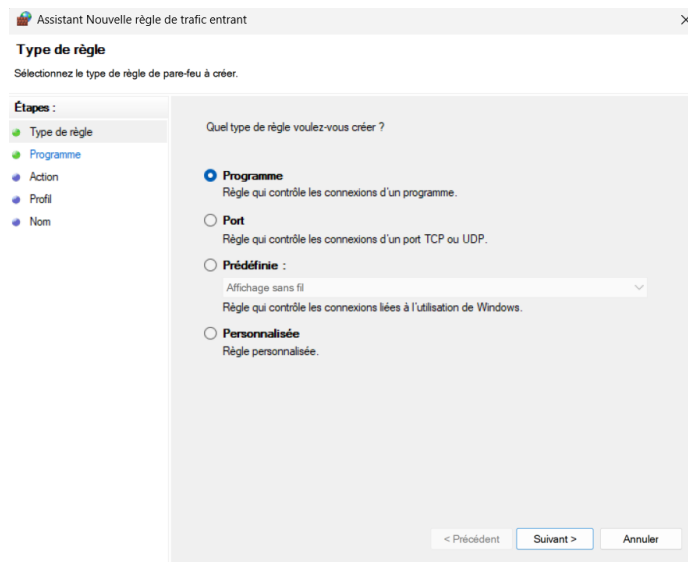
Tâche 4 : Vérifier et personnaliser les règles du pare-feu Windows Defender (in/out).

En clic :

- Pour vérifier les règles du pare-feu. Il faut aller dans Panneau de configuration → Système et sécurité → Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité. Dans les colonnes de gauche on peut sélectionner le trafic entrant et sortant. On pourra voir la liste de toutes les règles : Celles activées ont une coche verte. Celles désactivées ont un symbole gris. On peut filtrer, trier ou double-cliquer sur une règle pour voir les détails :
 - Nom du programme
 - Port/Protocole
 - Action
 - Profils concernés



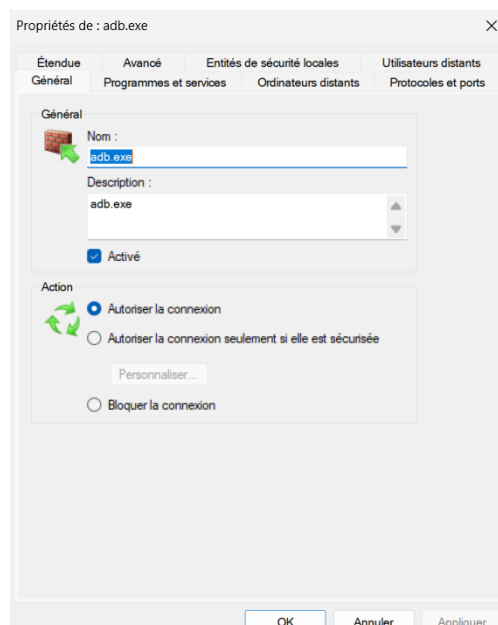
- Pour créer une règle. On clique sur règle de trafic entrant → Nouvelle règle (toute à droite). Cette fenêtre s'ouvre



Maintenant on choisit le type soit programme pour autoriser un .exe, le port pour ouvrir un port, soit des règles prédéfinies ou alors personnalisées pour une règle personnalisée.

Après, on spécifie toutes les conditions en suivant les étapes. On peut par exemple définir l'adresse IP, les profils, l'application, le port ou le protocole impacté. Puis on nomme notre règle.

- Pour modifier une règle existante : On double-clique sur la règle concernée. Cette fenêtre s'ouvre, on peut naviguer entre les onglets pour modifier notre règle.



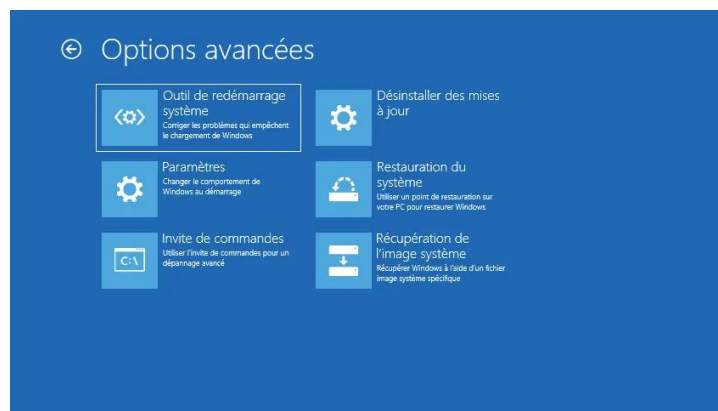
Par script via PowerShell

```
## Voir les règles
Get-NetFirewallRule
## Filtrer par nom
Get-NetFirewallRule -DisplayName "RDP*"
## Créer une règle
New-NetFirewallRule -DisplayName "Ouvrir port 8080" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 8080 -Action Allow
## Bloquer un programme
New-NetFirewallRule -DisplayName "Bloquer Chrome" -Direction Outbound -Program "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" -Action Block
## Activer/désactiver une règle
Set-NetFirewallRule -DisplayName "Nom de la règle" -Enabled False
## Remettre à zéro le pare-feu
netsh advfirewall reset
## Exporter la configuration actuelle, on la restaure avec "import".
netsh advfirewall export "C:\sauvegarde_parefeu.wfw"
```

Tâche 5 : Scénarios de dépannage

- Poste qui ne démarre plus : réparer avec BCD, SFC, DISM ou WinRE.

En cas de poste qui refuse de démarrer, nous utiliser WinRE pour palier le problème. Pour lancer WinRE, nous démarrons, puis éteignons de façon répétée le poste jusqu'à ce que le système lance WinRE

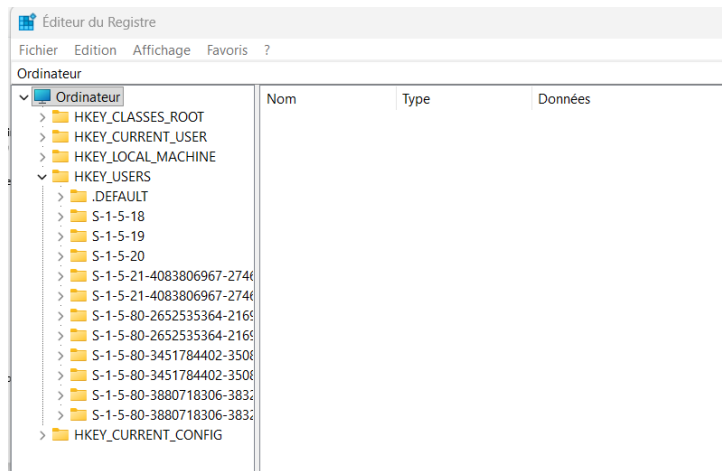


À partir de ce menu, nous pouvons aisément et selon les cas : restaurer le système à un état antérieur, réinitialiser le système, ouvrir l'invite de commande si problème spécifique ou essayer de réparer le démarrage.

- **Perte de profil utilisateur : recréer et restaurer les données.**

Dans ce cas-là, sur Windows 10, soit on peut faire comme précédemment : un WinRE et charger une ancienne version du PC pour retrouver l'utilisateur.

Pour ça, on va ouvrir l'éditeur de registre et trouver le dossier lié à au compte que l'on a perdu et chercher sa SID, on devrait trouver deux SID similaires dont un terminant par .bak, on supprime la première et enlève le .bak de la seconde. On la redirige vers le chemin de ce profil utilisateur (par exemple C:\Users\Administrator). Puis on sélectionne FLAG et STRAT pour les mettre à 0.

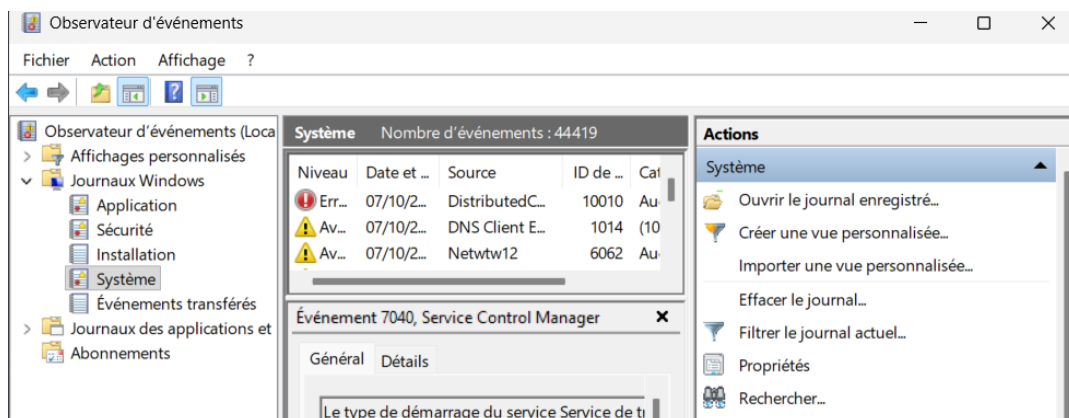


Une fois fait, le profil utilisateur est de retour

- **GPO qui ne s'applique pas : analyse avec gpresult /h et Event Viewer.**

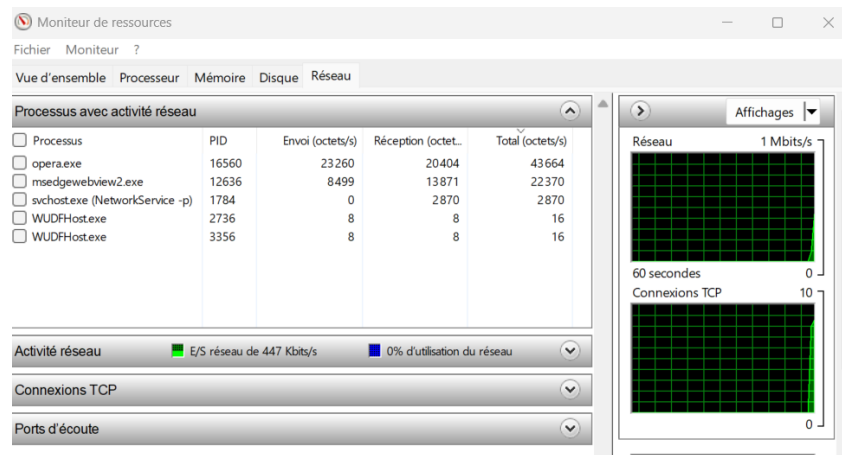
Lorsque l'on veut vérifier si nos GPO sont effectives, on fait un gpresult /h, on ouvre notre invite de commande pour y taper cette commande suivie du lien vers l'endroit où l'on veut notre rapport sur nos GPO, puis nous étudions ce même rapport.

Une fois fait, s'il y a un problème avec une GPO, nous ouvrons l'observateur d'événement et cherchons des avertissements liés à la non-application de GPO. Sinon, nous retournons sur la GPO concernée et vérifions si la GPO est bien liée à l'OU approprié, si aucune autre GPO n'entre en contradiction avec elle et si elle possède les permissions suffisantes.



- **LentEURS réseau : diagnostic avec Resmon, BranchCache et tests complémentaires.**

Lors de la lenteur du réseau, on peut ouvrir le moniteur de ressources et, dans l'onglet réseau, regarder le débit de ce dernier.

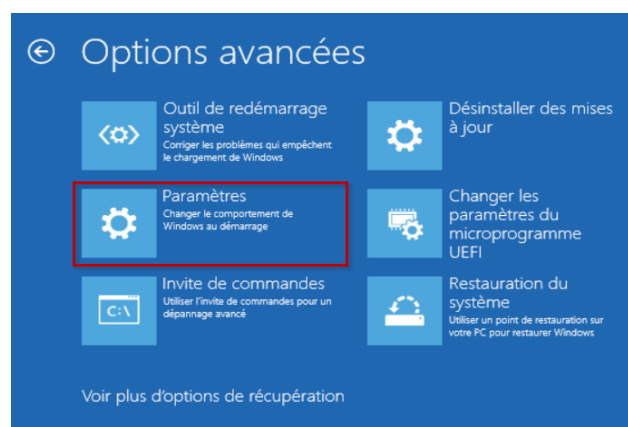


Si des applications consomment une bande passante excessive, on peut faire une vérification du Branch cache (l'activer si ce n'est pas déjà fait sur le serveur et le client). Dans le paramètre de configuration, on spécifie que les utilisateurs ne peuvent uniquement utiliser les programmes spécifiés par les administrateurs. Puis, on effectue un test de performance pour vérifier si la manipulation a eu l'effet escompté avec iPerf3 et QoS.

Dépannage personnel :

Pour le script de déconnexion, il y a eu des versions antérieures. Dont une qui nous a posé un gros problème. On a essayé le code de déconnexion sur notre session personnelle, mais le code nous déconnectait de notre session 20 secondes après notre connexion, on ne pouvait plus aller sur notre ordinateur.

Alors, on a éteint notre PC, puis on l'a allumé pour le redémarrer avant que Windows se lance, et on a fait ça 3 fois pour pouvoir avoir les options de démarrage avancé et démarrer le mode sans échec :



Étant en mode sans échec, on a pu supprimer le code enregistré sur notre ordinateur dans "Documents".

On a redémarré l'ordinateur et on pouvait se reconnecter sans se faire déconnecter.